
Ayudantía 4 — Análisis de Regresión (EYP 2307 - EYP230I)

Ayudante: Daniel Saavedra
Profesores: María José García

Pontificia Universidad Católica de Chile
Facultad de Matemáticas

Recordar:

Sea $X \sim N(\mu, \sigma^2)$.

$$f(x|\mu, \sigma) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, \quad x \in \mathbf{R}. \quad (1)$$

Los estimadores de los coeficiente de la regresión lineal simple:

$$\begin{aligned} \hat{\beta}_1 &= \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \\ \hat{\beta}_0 &= \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x} \end{aligned} \quad (2)$$

Pregunta 1 Propiedades de los estimadores.

1. Calcular EMV de σ^2 y analizar si es insesgado.
2. Proponga un estimador insesgado para σ^2 .
3. Encuentre la familia de distribución del i-ésimo residuo . $\hat{e}_i = y_i - \hat{y}_i$ y su esperanza.

Pregunta 2 Responda Verdadero o Falso.

1. La heterocedasticidad en un modelo de regresión lineal simple puede conducir a estimaciones sesgadas de los coeficientes de regresión y a intervalos de confianza incorrectamente ampliados.
2. En un modelo de regresión lineal simple, los intervalos de confianza más amplios para los coeficientes de regresión indican una mayor precisión en la estimación de los parámetros del modelo.
3. La regresión lineal simple es robusta a la presencia de valores atípicos, es decir, estos valores atípicos no influyen mayormente en la estimación de los parámetros del modelo y en la interpretación de los resultados.
4. El método de mínimos cuadrados ordinarios (MCO) utilizado en la regresión lineal simple da resultados similares al considerar errores con distribución gaussiana.
5. Un valor de R^2 cercano a 1 indica que el modelo de regresión explica la mayor parte de la variabilidad en la variable dependiente.

Pregunta 3 Análisis de resultados.[I1 2018_1]

La *Ley de Hubble* establece que una medida de la inercia de la expansión del universo viene dada por la constante de Hubble. A partir de esta relación observacional se puede inferir que las galaxias se alejan unas de otras a una velocidad proporcional a su distancia. Los científicos han descubierto que la relación velocidad-distancia más general puede escribirse como $v = H_0 D$, en donde v es la velocidad, D es la distancia y H_0 es la constante de Hubble. Suponga que se tiene mediciones de la velocidad y distancia de algunas galaxias, las que fueron obtenidas por un telescopio de alto alcance.

1. Proponga un modelo de regresión que permita estimar la constante de Hubble, incluyendo todos los supuestos necesarios. Para dicho modelo encuentre un estimador de los coeficientes de regresión y proponga un estimador insesgado para la varianza del error.
2. Utilizar la información del anexo, realice un test de hipótesis adecuado para verificar si el modelo propuesto es apropiado. Utilizar $\alpha = 10\%$.
3. Recientemente el telescopio Hubble tomó una nueva medición de distancia $D^* = 15$. Derive un intervalo de 95% para la predicción de la velocidad.
4. Utilizando el los comandos y datos del anexo para ajustar el modelo de regresión propuesto. Graficar los residuos y discuta el cumplimiento de los supuestos del modelo.

Anexo

> datos

	Galaxia	Velocidad	Distancia
1	NGC0300	133	2.00
2	NGC0925	664	9.16
3	NGC1326A	1794	16.14
4	NGC1365	1594	17.95
5	NGC1425	1473	21.88
6	NGC2403	278	3.22
7	NGC2541	714	11.22
8	NGC2090	882	11.75
9	NGC3031	80	3.63
10	NGC3198	772	13.80
11	NGC3351	642	10.00
12	NGC3368	768	10.52
13	NGC3621	609	6.64
14	NGC4321	1433	15.21
15	NGC4414	619	17.70
16	NGC4496A	1424	14.86
17	NGC4548	1384	16.22
18	NGC4535	1444	15.78
19	NGC4536	1423	14.93
20	NGC4639	1403	21.98
21	NGC4725	1103	12.36
22	IC4182	318	4.49
23	NGC5253	232	3.15
24	NGC7331	999	14.72

> sum(datos\$Distancia^2)

[1] 4265.145

> sum(datos\$Distancia * datos\$Velocidad)

[1] 326629.8

> hmod <- lm(Velocidad ~ Distancia - 1, data = datos)

> sum(hmod\$res^2)

[1] 1542066

> qt(0.975, 22)

[1] 2.073873

> qt(0.975, 23)

[1] 2.068658

> qt(0.975, 24)

[1] 2.063899

> qt(0.95, 22)

[1] 1.717144

> qt(0.95, 23)

[1] 1.713872

> qt(0.95, 24)

[1] 1.710882